# 审查记录：证据版本与执行历史

探索性实验结项稿，2026 年 10 月 16 日；署名待确认

## 1　10 月 13 日勘误与证据范围

新版正文回应总体、全 50 表和六地图审查。10 月 9 日公开 PDF 及 77 页中文补充原件继续保留于`revision46-review-v1`，更正 PDF 另行版本化；不把历史核对条目改写成当时已经包含正确结论。

上一版正文 ES 分母 $2N^2$ 及对应检查条目有误。执行内容 `c3e44393` 开头的绑定、保留运行设置与公开配对复算收据共同绑定`metrics.py` 至 `c00059e4` 开头的 SHA-256；共同评分器`formal_scoring.py` 也匹配执行登记的 `d39adc6d` 开头哈希。其调用链采用有序粒子对 U 统计量，分母 $2N(N-1)$，与原科学补充一致；惯性点质量评分另用直接距离分支。完整哈希及两个纯函数源码见 `reader-v2-score-binding.json`。本次是源码绑定与文稿勘误，不是新原始数组审计或重算科学评分。新增两粒子解析样例能区分此算子与经验分布估计式。

G01 改为实际建筑 / 植被 / 水体湿地 / 有效其他分组，不再称已画出坡度大小。正文补入输入几何、十配置设计、全部 21 评分 / 位置取舍、校准 / 大小与种子 / 块不确定性例子。热力图保留原值和角色排序，统一浅色、黑字及对称的带符号覆盖偏差色阶。表题就地分开历史待核状态与已完成标量 / 审计收据，未重建缺失的第二 bootstrap 流细节。

R05 代理与标签错配、R06 惩罚 / 表示混杂、R10 缺少任务匹配概率基线，在`revision46-response-v3.json` 中明确保留为科学缺口，分别对应既有 N03、N04、N01 后续设计；本次未执行这些实验。六幅私有地图保留原案例、目标时刻、每面板 512 粒子及漏覆盖例子，本地版改用共享图例、可读标签和不同路线 / 预测圆线型。地图、坐标与私有清单继续留在公开包之外。真实署名、外部读者反馈、路线权限和人工验收仍待确认。

## 2　当前读者名称与原保存标识

当前正文和科学补充图表统一采用机制名称；以下原标识仅用于追溯，不代表额外算法。HSM 全称为航向分层混合 SDE，RDM 全称为残差方向分组混合 SDE；两者使用共同方程结构，分组拟合和预测分量时序的差别见正文。HSM 后编号保留各参考程序原有的比较角色。

| 当前读者名称 | 原保存名称 | 含义 |
|---|---|---|
| HSM-01 | Full01；arm-01/full | 普通方法主要参考 |
| HSM-07、HSM-11 | Full07、Full11 | 评分及训练组参考 |
| HSM-16、HSM-18、HSM-20 | Full16、Full18、Full20 | 额外及数值组参考 |
| RDM | GMM；arm-04/gmm_kernel | 残差分组、按间隔重抽 |
| CV | Inertial / I | 确定性恒速外推 |
| Heading/redraw | pointwise / pointwise_mixture | 航向分组、按间隔重抽 |
| Speed/radial | explicit_decomp | 显式速度 / 径向特征 |
| Obs $\tau$ s | dt30 / dt60 / dt120 / dt300 / dt600 | 观测间隔，不是积分步长 |
| Euler-M.；Euler alias | em；euler | 数值积分及其别名 |

地形结果的 B 对应 base，A 对应 all-terrain，A 减某组对应 loo-group 键，B 加某组对应 lio-group 键。cover 对应 worldcover，surface 指选入的坡面几何，不是绝对高程或所有地形。保存 JSON / CSV 键、旧 PDF 和 manifest 均不改写。当前绘图入口为 `scripts/render_pirc17_reader_v9.py`，名称策略为`scripts/pirc17_display_names.py`；旧绘图脚本只保留为版本追溯，不作为当前读者版重绘命令。

## 3 记录的阅读范围

科学算术、执行终态、文稿编辑与人类验收分别判断。2026 年 10 月 9 日修订保留原结果、协议与五项失败；逐单元迁移见 `revision46-source-migration.json`，改前中英逐字源稿为 `historical-main-v1.tex`。历史等待计数和旧声明布尔值是带日期快照，不是今日队列。没有重跑失败、重复成功审计，或新增拟合、预测、种子、bootstrap 预算。

计数为 46 个独特记录哈希块、58 个复用起点–模式案例，不是 58 个独立记录。历史 `closed_blocks`、`support_blocks` 等字段指程序组，原 JSON 语义不擅自升级为参与者身份。11,368 评分槽含 11,363 成功与五失败。必需失败使四个家族 / 模式单元不可用，包括两个主地形家族。缺异常栈、资源 / 退出记录时，失败根因未知；控制器摘要不证明数值发散、OOM、精确超时或物理断电。公开记录不含私有机器路径或原始路线。

## 4 复现层次与保留决定

稿件构建、保存汇总重绘、固定随机流统计复算、权限内原始输出审计是不同层次。原独立审计与后续完整公开固定流复算的报告和绑定见 `qualification-v1`、`public-paired-replay-v1`、`final-results-v1`。原 42 问题身份与标准保留在`review-response-v1.json`，`review-current-v2.md` 保留随后作者分类，不是审查人接受。本次 46 项记录应区分编辑、自动核查、科学缺口与真实权限 / 验收。编辑完成不等于科学限制消失，也不等于论文已被接受。

## 5 必须真实确认的发表选择

不推断作者、机构、贡献、利益声明或伦理编号。路线公开与各地图图层再分发需要分别确认；未确认前 PR 仅含已有公开汇总和匿名复算记录。本地真实地图审阅材料不自动上传。本次论文修改请求授权交付 PR，不授权虚构审查通过或新增科学重跑。

## 6 保留的版本、成本与执行材料

下列单元保留详细旧记录，当前闭合状态以其中审计更新为准，旧排队数字只描述其历史捕获时点。

## 7 地形消融结果

登记完整家族终局为不可用，不是等待剩余预测：保留必需失败使总体 / LOO 及 LIO 推断按原规则无法成立，不是零效应或等价。整体比较链接 `terrain:all-vs-base`，四组链接 `terrain:road`、`terrain:river`、`terrain:worldcover`、`terrain:surface`。每组报告主要完整模型移除、支持性基线加入、输入维度、覆盖与缺失、配对效应与区间、稳定性、资格、裁定、成本和局限。

整体比较回答组合是否改善历史基线；LOO 回答组在完整模型中的增量价值；LIO 回答组单独加入基线是否提供信息。三层证据共同报告，不能事后挑选更有利比较。六块次要模式描述初始化敏感性，但不赋予次要因素裁定。

表 8 的闭合评分清单已包含全部计划地形槽。在 46 个主要记录哈希块、五个固定预测种子上，整体/LOO 家族所需的六个配置共 1380 行：1379 成功、1 失败、0 缺项；支持性 LIO 家族所需的五个配置共 1150 行：1148 成功、2 失败、0 缺项。两者共享全部 230 行基线，并集为 2300 份不同的主要地形预测，其中 2297 成功、3 项保留失败，不是 2530 份独立预测或独立观测。仅计数投影 `terrain-family-completeness-v1.json` 使用同一闭合评分索引与原登记比较成员。第 15 节原先的 160/131 行缺项作为有日期的历史快照保留，不再代表当前未完成预测数量。

尽管执行已经终结，原完整配对规则仍使两个主要模式地形家族整体不可用：全地形失败影响整体及四项 LOO 比较，LIO 失败影响支持性家族。本工作不从成功交集估计地形效应或区间。因此，现有结果不能确立道路、河流、地表覆盖或坡面因素相比历史基线有益、有害或等效。现已完成的辅助试验或保存输出审计，本身不会替换失败预测或恢复这些比较。闭合计数仅描述保存的状态，不等于独立原输出审计或最终证据卡片验收。

**执行终结与可用推断。** 当前不自动重试的策略下，全部原科学预测均已终结，已经记录的失败仍予保留。登记的比较家族只要有任何必需行失败，即使全部计划任务都已有终结处置，该家族仍不可用于完整配对推断。因此，执行完成与配对推断可用是不同条件。本工作不会将失败补为零、删除失败行或重新定义登记家族来制造结果。比较不可用既不代表效应为零，也不是等效性的证据。

**五项失败实际证明了什么。** 表 1 列明保留的配置及预测种子。原检查点包含三项通用控制器中断，以及两项没有完成回复的在途保留。本次检查的前后两个检查点根目录均没有这五项的逐项回复文件；这只是对两个指定位置的观察，不声称搜索过全部可能的历史日志。最后一次串行请求明确对应 `lio-river`，关闭记录证明其所属进程树活动进程为零。另两项绑定原先不同的并发路线，各保留 180 秒成本。保留秒数是保守记账，不是预测实测耗时，也不能证明 180 秒超时。

表 1: 五项保留的执行中断。标签仅用于本说明，不以成功子集替代失败输出。

| 标签 | 配置 | 起点模式 | 预测种子 |
|---|---|---|---|
| F01 | `arm-06/dt30` | `known_velocity` | 20260814 |
| F02 | `arm-03/single_gaussian` | `known_velocity` | 20260817 |
| F03 | `lio-river` | `causal_prefix` | 20260817 |
| F04 | `all-terrain` | `causal_prefix` | 20260815 |
| F05 | `lio-road` | `causal_prefix` | 20260814 |

方法阶段的同期运行摘要记录了 Windows 替换共享请求文件失败，但没有分别提供 F01 和 F02 的异常栈。另一份摘要将河流项关联到旧监管器的整机可用内存阈值停止；后者明确区别于实际分配内存失败。这些是同期运行摘要，不是恢复出来的逐项异常栈；仅凭保存的通用原因不能区分中断、期限和错误。两项未回复的并发工作在用户报告主机断电后被发现，但其记录并不能独立诊断断电的物理原因。上述记录均不证明数值发散、特定模拟路径非法或模型固有失败率。原失败文字和成本保持不变。`paper/pirc17/failure-description-v1.json` 绑定失败映射快照、前序元数据、支持摘要及冻结比较源码；本说明不打开预测数组，不重试，也不是完整输出审计。

表 2: 冻结的完整家族规则下，五项失败在所有可运行任务完成后的影响。

| 登记家族 | 起点模式 | 失败标签 | 不可用对比 |
|---|---|---|---|
| 地形主组/LOO | `causal_prefix` | F04 | 全部五项 |
| 地形支持 LIO | `causal_prefix` | F03、F05 | 全部四项 |
| 方法模型结构 | `known_velocity` | F02 | 全部四项 |
| 方法观测间隔 | `known_velocity` | F01 | 全部四项 |

这是家族层面的处置，不是仅删除一项对比：全地形配置进入全部主地形比较，LIO 也要求完整登记网格。因此，当前运行不能支持登记的总体地形或各因素裁定，不能将未失败的 LIO 配对事后提升为新家族。五个主起点方法家族不含这些失败，其已完整的 6440 行网格仍可进入原计划独立复算和资格检查，但不能自动视为最终已验收的结论。其它次要家族不因这五项而失效，仍须满足自身完整性和仅作描述的条件。真实地图地形案例仍是示例，不替代不可用的总体比较。本稿报告这个证据限度，不增加种子、重拟合、重试失败或宣称地形有益。

# 8 计算成本

训练、科学预测、评分、保存输出分析和论文渲染分别测量。两路并发预测共享拟合参数，但分别维护地图查询和历史状态。累计工作耗时与并发墙钟吞吐是不同量；执行记录与重建细节集中在附录 17。

# 9 已记录环境与普通预测耗时例子

已记录 CPU 环境为 Windows 10、6 个物理核、12 个逻辑 CPU、31.73 GiB 内存、Python 3.10.13、NumPy 1.26.4 及 PyTorch 2.3.1+cu121。安装包含 CUDA 名称不代表本 CPU 实验使用 GPU。库线程数与两路预测工作数不同；完整环境及线程设置见附录 16。

表 3: 首个登记主要起点、首个随机种子的原普通预测时间。每行仅一次记录，不是 p50/p95 或独立延迟比较；没有额外预测。秒数仅在展示时舍入至三位小数。

| 配置 | 已记录预测秒数 |
|---|---:|
| Full01 | 0.973 |
| GMM kernel | 0.817 |
| dt300 | 0.862 |
| EM | 0.676 |
| MC | 0.572 |

各项使用 512 条路径、最大 5 秒步长，预测名义 30 分钟任务。原 `prediction_seconds` 字段记录输入及模型已准备后的预测执行，不包含全部恢复、拟合、输出写盘、评分和论文工作。五条普通记录证明计时存在，但单次运行不能证明加速、尾延迟或部署成本。完整记录精度保留于 `paper/pirc17/preliminary-reader-presentation-v1.json`，不声称微秒级测量准确度。75 次 cold、75 次 warm 及 15 次排除 warmup 仍属原计划待完成的独立运行时研究，不能以此例表代替。

# 10 执行环境与计时边界

计时开始时，因果输入已准备、拟合参数已驻留；计入特征提供器初始化、预测设置、完整 rollout 及预测期间的地图读取和查询。原始输入与检查点准备、拟合、离线评分、材料导出与校验、特征提供器释放不计入这项延迟，但这些成本不为零。预测延迟、累计计算耗时与并发墙钟完成时间因此回答不同问题。

独立运行时实验使用十个地形配置及五个方法主体，在首个主要起点与种子上分别运行五次提供器冷启动（provider-cold）、一次排除预热、五次预热后运行。地形冷启动重新创建地图提供器，温启动在该主体预热后复用同一提供器；方法主体使用驻留参数，没有可变地图提供器。Python 进程持续运行，操作系统缓存既未重置也未经核实；提供器冷启动不是操作系统冷缓存或完整部署冷启动的测量。

保存的 p50、p95 是成功试验总延迟，单位为毫秒。另一个均值使用实际最后目标时长 $H$（秒）归一化：$\overline{C}/(H/60)$，单位为每预测分钟的毫秒，其中 $\overline{C}$ 为成功试验的平均毫秒延迟。这是计算成本指标，不是预测精度或物理时钟认证。失败仍计入五次试验的故障率分母，预热不计入延迟分位数。五次试验只能给描述性分位数，不能精确估计总体尾延迟。采样 RSS 是下界，进程生命周期峰值不是单次试验峰值。地图查询耗时已包含在 rollout 内，不能再次相加；本 CPU 实验不测 GPU 延迟或显存。

**已确认的主机休眠干扰。** 一项原提供器冷启动试验（地形 `loo-surface`，重复编号 0）跨过已确认的主机休眠与恢复事件。其保存的 `perf_counter_ns` 区间为 2315.996 秒，实际最后目标时长为 1801 秒；主机事件时间戳相隔 30 分 43 秒。重叠关系来自后续时钟配对观测对保存计数器端点的映射，不是原试验保存的 UTC 起止时间。材料成功完成不认证计时期间连续运行。保留原值、成本和五次试验分母，不扣除休眠、不排除该试验、不重跑。该项及受影响的分位数或归一化均值描述受中断影响的经过时间，不能作为无中断独立预测延迟或加速证据；嵌套地形查询区间同样受此限制。这也不认证其他试验没有中断。全部 165 条原计时记录现已完成，但清单完整不认证无中断延迟；这是保留证据的局限，不是尚未完成的试验队列。这一计时披露本身不重算或独立验证保存的预测评分。

同一后续时钟映射还标记了 `all-terrain` 冷启动重复编号 3 （3000.464 秒，实际目标 1801 秒）；这是覆盖 153 / 165 项保存记录的部分清点。主机另有时钟变更记录，因此映射不构成独立 UTC 来源认证。两个被标记主体的受影响成本汇总均须保留中断限制；没有标记不认证连续运行。这里只读保存标量元数据，不重算评分或读取预测数组。

## 11 已完成的保存输出复算与当前审阅结果

本次更新（2026 年 10 月 9 日）替代此前“待审计”及“辅助任务未完成”的状态说明，但不改写历史表。独立消费者从保存输出新鲜核对全部 11368 个共同评分槽位、58 个闭合块及完整 11659 项执行清单，复算数值不取自生产缓存。随后公开导出复用原分析和已完成审计；本次更新不新增预测、拟合或重复审计。这验证保存输出的一致性，不认证参与者独立性、物理时钟来源、数值分辨率不变性或真实人工验收。

图 1展示全部方法主组比较；候选减对照的 ES 差为负时有利于候选。实际等价状态须满足冻结实际意义带与原门槛，不是“零检验不显著”。全部 21 个分辨率不变判定仍为证据不足，审计不会升级该资格。两个地形主比较族仍整体不可用：整体 / LOO 的 1380 行中 1379 成功、一行失败；LIO 的 1150 行中 1148 成功、两行失败。230 行基线共享；不取成功交集估计效应，也不把失败比较写成零效应。

全部 165 条原运行时记录现已齐全，其中 15 条预热不进入延迟分位数，每个冷 / 温条件各保留五次试验，30 个条件摘要沿用原数值及分母。宿主中断暴露的时间不扣除、不丢弃。存档运行时图标题“Isolated cold/warm runtime”仅为历史设计名称，不认证无中断独立延迟或加速；第 10节的时钟与中断限制仍适用。

表 4: 当前执行终态与已交付审阅材料。失败科学槽位保留，不计作零误差。

| 项目 | 数量 | 含义 |
|---|---|---|
| 科学预测 | 11020 | 11015 项成功，五项保留失败 |
| 共同评分槽位 | 11368 | 58 个块；参考预测属于额外角色 |
| 原计划辅助任务 | 261 | 全部成功；38 回放、58 惯性路径、75 冷启动、15 排除预热、75 温启动 |
| 公开 CSV 文件 | 16 | 包含三个起点模式，保留不可用比较族 |
| 图组 | 16 | 每组 PNG 及 PDF，共 32 张图片 |
| 主方法比较 | 21 | 14 个实际等价算法状态、七个证据不足；没有有益或有害状态 |

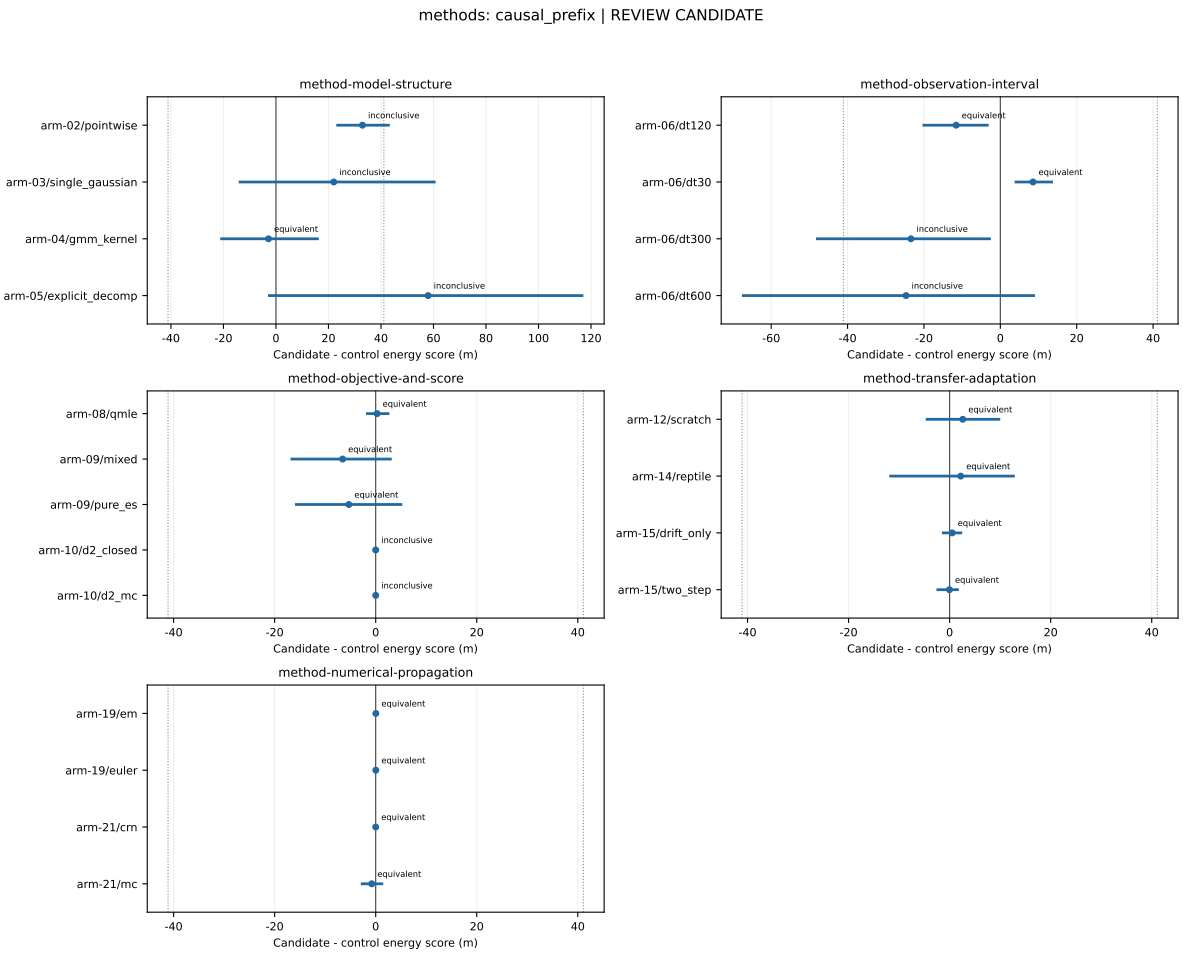



图 1: 真实审计绑定的方法主组比较图。保留原分析区间与固定实际意义带。图中状态是有限算法下的保存判定，不代表分辨率不变资格或已验收科学结论。

完整匿名卡片、原 16 份 CSV、32 张图片及 34 份双语可选表片段位于 paper/pirc17/final-results-v1/。保留所有模式、诊断见证、试验状态及单位。卡片绑定分析 d1d67a3b、审计 8ff917ad 及导出 29cb892f，完整摘要及文件 manifest 在结果包内。这是审阅交付，不等于完整最终论文整合或科学 / 人工最终验收。

## 12 版本与证据绑定

方法已核对协议 2267ab84fa77ff4039234a61e8f44be1c3713317d8ad2d1bb4ced9af0c5b293a 及执行身份 c3e44393f6bc5544aaa21bb273c94eaecb9d0becb4e0590771355c4c0be9b6c2。原已完成的分析、保存输出审计、公开导出和卡片绑定见 paper/pirc17/final-results-v1/；后续固定预算算术及卡片引用核对见 paper/pirc17/qualification-v1/。完整原匿名输入现已无损公开在 paper/pirc17/replay-input-v1/。其中的隔离 Python 标准库命令可逐字节复算六份 CRPS / 终点分位数包文件，不等于全部原配对结论、图表和 PDF 的公开重建；完整公开路径仍须独立验证，来源哈希本身不能替代这项证明。实际算法依据 PIRC-17 直接线性拟合、因果 rollout、评分注册、块推断和卡片模块。公开稿不包含私密原始数据，并不免除一次独立保存输出复算。

## 13 发布与来源对账细节

以下来源与记账说明保留原报告范围，不新增数据资格检查或实验。正文仍保留科学人群、输入定义与解释限制。

**发布身份与开发分配。** 本次用冻结源函数核对全部 7,618 个文件分配，并将全部 72,046 个窗口身份连接回文件、记录哈希及划分。每对发布划分之间的文件、记录哈希、segment 和窗口身份交集均为零。计数及来源绑定见 paper/pirc17/partition-description-v1.json。上述身份核对没有重读原始坐标、速度或时钟数值，因此不是重新计算原始记录哈希、逐点对齐、参与者独立性或物理时间独立性的审计。

对于 $n \geq 4$ 个点的细分 segment，唯一的 midpoint 样本使用 $0, \ldots, \max(1, \lfloor n/2 \rfloor - 1)$ 作为历史索引，紧接其后的目标索引延伸至 $n-1$。全部保存边界满足此规则，窗口身份绑定这些边界，且每个采样 segment 恰有一个窗口。这排除了该窗口内部历史与目标的索引重叠，不证明不同记录的物理时间或近似路线没有重叠。训练 / 适应角色先在完整发布训练样本上划分，再筛选当前任务资格：将其 5,251 个记录块按字符串 20260912: 加块 ID 的 SHA256 排序，前 $\mathrm{round}(0.8 \times 5251) = 4201$ 块用于训练，其余 1,050 块用于适应，分别包含 39,272 与 10,573 个窗口。实际选取的 328 个训练窗口来自 259 块，76 个适应窗口来自 62 块，81 个验证窗口来自 62 块。十六个保存方法拟合的原窗口及角色均与该规则一致；完整 release 的窗口数不能替代实际拟合数据量。

**评估数据既往使用记录。** release 报告记载 74 个完全相同的记录哈希组曾跨旧目录划分；这是历史审计报告，不是当前上述零交集划分。绑定的使用史同时记录：12,370 个窗口的发布最终评估队

列此前已被使用。另一个历史 GeoLife 最终评估集有 17,038 个窗口，但不是本协议队列。用户在 2026 年 9 月 26 日选择使用已下载数据并保持训练 / 评估分离，不新建未触碰留出集。本文保留这个范围，但不将当前评估称为首次使用、对设计完全盲的验证。协议准备阶段的零读取声明不能抹除历史使用，也不能保证独立确认性质。

**保存速率构造。** 保留源构建脚本将输入 km/h 除以 3.6 转为 m/s，并在源父轨迹的末点复制最后一个区间速率。该末点填充和上游处理保持原样，不重新生成或修复速率。同一表的 $v_x, v_y$ 则由局部位置的中心差分构造，端点速度也复制；其模长不是这里的保存标量，也不使用发布时钟估计新速度。全部 12,370 个原窗口均有完整、有限、非负的保存标量，统计失败为 0；不移除窗口，也不以成功子集替代任何失败组的分布。

**时钟页脚与原发布异常。** 表 科学补充材料 区分保存时钟与算法时钟。release 将 `t` 转为 `datetime64[ns]` 及整数 tick，正式输入加载器核对它与合格来源点的 tick 精确相同。类型或数值相等检查不是时区及来源认证。按原 condition 清单固定顺序检查前三个文件页脚，三者字节哈希匹配，均为 `timestamp[ns]` 且没有时区标注，分别有 951、550、794 行。这项有限检查不读取逐点数值，也不代表全部 7,618 个文件。无时区标注的时间戳可能按 UTC 约定保存，但页脚不能证明该约定；本文不据此推断或应用新的时区修正。

原 release 报告记录 37,957 个重复时刻间隔，涉及 1,387 个 segment，166 个倒退时间切分及 10,052 个超过 60 秒间隔的切分；源 condition 点共 19,647,139 个，对齐点为 14,738,300 个，未对齐点为 4,908,839 个。这些是原发布对账总数，不是本次重新计算的逐点结果、时钟误差率或所选 46 个目标的异常数。R1 清洗、时间细分及资格筛选的分母不同，不能将计数合并为一个错误率。旧观测适配器对相同时刻保留首点，并通过选择已有端点平衡历史 / 目标两侧。相比之下，正式可见前缀加载器要求保留时刻严格递增，不对新的预测输入静默去重。元数据、源代码绑定及三个页脚收据见 `paper/pirc17/clock-description-v1.json`。

**案例地图与模型资产对账。** 私有案例背景使用 WorldCover 2021 v200[16]、SRTM 标签的 Skadi 高程 [20]、Overture transportation 2026-08-19.0（包括 OpenStreetMap 与 TomTom 来源）[23, 17]，以及 HydroRIVERS v1[18, 19]。这些固定地图年代没有被证明与每条来源轨迹同时。不含路线的 `paper/pirc17/map-source-acknowledgements-v1.json` 分别记录 WorldCover 的 CC BY 4.0、交通图层的 ODbL、SRTM 收据声明和 HydroRIVERS 的专属协议，不能给所有图层套同一种许可。HydroRIVERS 要求的声明和来源引用仍需发表审阅。地图可获得和已有署名不等于有权再分发私密轨迹。原始路线获取许可、隐私审阅和案例发表授权仍未核实；这里作披露，不宣称已获公开许可。

模型保留的地图目录不同于三份案例背景。表 科学补充材料 描述五份哈希绑定的获取收据及冻结特征快照的额外栅格父资产；计数是准入文件，不是实际访问资产、覆盖路线或成功查询数。1283 个快照父资产与收据目录重叠 1232 个，仅另增 51 个文件；收据原有 1354 个，合计 1405 个文件也不保证预测位置均有支持。

**产品引用与上游来源。** 模型中标为 `srtm` 的高程通道来自 Mapzen AWS Skadi 分发 [20]；另行准入的 Copernicus 通道为 GLO-30 Public，2021 发布 [22]。WorldCover v200[16]、Overture 2026-08-19.0[23]、HydroRIVERS v1.0[18, 19] 标识其余模型输入产品，不只是案例背景来源。Skadi 格式文档说明该分发使用 SRTM 与其他开放高程来源，因此收据的 GL1 标签及 2000 年区间不能认证每份保留瓦片都是纯 NASA SRTM 或具有相同获取年代。原冻结资产哈希和收据标签保留不变，所引文档版本不作为新指定的数据发布版本。提供方的署名文档 [21, 17, 19] 与产品引用和方法文献分开；查阅文档不等于完成逐瓦片义务或私密路线发表许可审核。网页访问日不是下载日或不可变数据版本，缺少逐瓦片上游身份仍是限制。

## 14 评分与执行捕获时刻

2026 年 10 月 6 日 00:54:18.683579 UTC 捕获的评分快照包括登记 11020 项科学预测中的 10384 项成功、5 项失败及 631 项缺评分。这是捕获时的评分处置，不是实时预测计数。方法主组全网格完整：28 个配置、46 个记录块及五个预测随机种子，共 6440 行。每个配置有 230 行，但记录数据单位仍为 46 块。此次统计没有新增预测、重拟合或重新计算粒子评分。精确捕获时刻与输入哈希保存在 `paper/pirc17/preliminary-method-statistics-v1.json`。第 15 节的执行清点于稍后的 06:53:13.846553 UTC 捕获，成功计数高出 130 项。两者是不同时间的固定快照，不是同时计数；这里尚未独立审计两快照的逐项差集。

表 5 在相同的 114 个配置与起点模式单元上对账两份保存汇总。计数变化的 22 个单元全部属于地形矩阵：历史前缀、已知速度、仅位置模式的成功净增分别为 57、8、65 项。各单元成功计数的增量均等于缺项计数的减量，失败计数不变；全部 84 个方法单元的计数均不变。因此，这 130 项计数差没有向方法主组的 6440 行结果表增加观测，也没有更改其固定输入版本。摘要和方法发现仍对应较早的评分快照，完整性表仍对应较晚的执行清点。

表 5: 保存成功计数的对账，不是逐项预测成员清单的重建。较早列为 2026 年 10 月 6 日 00:54 的评分汇总，较晚列为同日 06:53 的执行清点。

| 矩阵 | 起点模式 | 较早 | 较晚 | 净增 |
|---|---|---|---|---|
| 方法 | 历史前缀 | 6440 | 6440 | 0 |
| 方法 | 已知速度 | 838 | 838 | 0 |
| 方法 | 仅位置 | 840 | 840 | 0 |
| 地形 | 历史前缀 | 1974 | 2031 | 57 |
| 地形 | 已知速度 | 292 | 300 | 8 |
| 地形 | 仅位置 | 0 | 65 | 65 |
| 合计 | | 10384 | 10514 | 130 |

不含路线的 `paper/pirc17/capture-count-reconciliation-v1.json` 保存全部单元的两组成功、失败、缺项计数，以及精确捕获时刻和输入文件哈希。两份原汇总均未保留逐任务工作标识

集合，因此净增 130 项不等于已经核验的 130 个新增任务身份；这些计数不能排除同一单元内部的成员替换。这次计数对账不替代原保存输出独立复算，也不证明内容完整性、独立性或科学资格。原快照及统计结果均不覆写，未新增预测、评分或重采样。

# 15 捕获时预测与比较族完整性

表 6 是 2026 年 10 月 6 日 06:53 UTC 捕获的执行清点，不是新的精度分析。仅读取原任务、预测和评分缓存索引及精确保存来源绑定，不加载预测数组或重新估计评分。原 11020 项科学预测保留配置、起点模式和五种子分母；捕获时成功 10514 项、可继续运行 501 项、失败 5 项，评分索引数量相同，未发现非法来源绑定。索引中标为成功并不等于评分内容已独立验证或具有科学结论资格。

表 6: 捕获时按矩阵和起点模式清点的独特计划预测；六行合计 11020。模式之间复用块，不是新增受试者。

| 矩阵 | 起点模式 | 计划 | 成功 | 可运行 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方法 | 因果前缀 | 6440 | 6440 | 0 | 0 |
| 方法 | 已知速度 | 840 | 838 | 0 | 2 |
| 方法 | 仅位置 | 840 | 840 | 0 | 0 |
| 地形 | 因果前缀 | 2300 | 2031 | 266 | 3 |
| 地形 | 已知速度 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 地形 | 仅位置 | 300 | 65 | 235 | 0 |
| 合计 | | 11020 | 10514 | 501 | 5 |

第 科学补充材料 节方法结果使用完整 $28 \times 46 \times 5 = 6440$ 主网格，而不是跨矩阵和模式混在一起平均。已知速度和仅位置均复用前六个主组记录块，只作有界的初始化描述诊断。已知速度失败分别在 `single_gaussian` 与 `dt30`；地形主组失败分别在 `all-terrain`、`lio-road` 和 `lio-river`。这些项保留处置，不自动重试，也不从分母删除。

表 7: 同一捕获时刻的主比较族必需评分索引行。完整仅指索引齐全；缺失或失败阻止完整配对比较，族之间有重叠。

| 主比较族 | 必需 | 成功 | 缺失 | 失败 | 处置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 模型结构 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 索引完整 |
| 观测间隔 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 索引完整 |
| 目标及评分 | 1380 | 1380 | 0 | 0 | 索引完整 |
| 训练及适应 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 索引完整 |
| 数值传播 | 1380 | 1380 | 0 | 0 | 索引完整 |
| 地形整体 / LOO | 1380 | 1219 | 160 | 1 | 不可用 |
| 地形 LIO | 1150 | 1017 | 131 | 2 | 不可用 |

表 7 按每族独特的必需配置行计数，不是每个对比再增加一组观测。对照被多个比较族共享，各行不能相加作实验总量。例如两地形族共享 230 行基线；160 与 131 行缺失中有 25 行共享基线，故主地形独特缺预测为 266 行而非 291 行。索引齐全不免除独立保存输出审计、机制证据、不确定性检查及最终验收；失败族不会从成功交集取得效应估计。

501 项待科学预测与原计划的 261 项辅助任务不同：58 条惯性路径、38 次回放、75 次冷启动计时、15 次排除预热、75 次温启动计时。这些辅助项在捕获时尚未完成，290 项同网格参考已经完成。预热不计入运行时间测量样本；成本结论必须采用原计时协议，本清点不代表运行成本。

## 16 CPU 环境详细记录

记录的线程数为 PyTorch 6 / inter-op 12，OMP/MKL 6，OpenBLAS/Numba 12；库线程数不是预测工作进程数。机器描述只给 Intel family/model/stepping，没有核实营销型号。公开读者投影绑定原环境摘要，排除本机及 DLL 路径。

每项独立 CPU 计时试验携带完整硬件清单的原始摘要，记录平台与处理器报告、逻辑和物理 CPU 数、总内存、Python、NumPy、PyTorch、psutil 版本，以及可用的 DuckDB、Numba、Rasterio、PyArrow 版本。清单还记录 PyTorch 线程计数、已加载时的 Numba 线程数，以及 OMP、MKL、OpenBLAS、Numba 的线程环境变量。变量未设置不意味着只有一个线程。公开硬件条目以原始完整清单的摘要为键，省略可能含本机 DLL 路径的已加载原生线程池记录。最终硬件取值必须来自审计后的计时记录，不能以编译本工作稿的机器代替。原计时协议中的“温操作系统缓存”措辞不是实测缓存状态保证：试验并未清空、控制或记录系统缓存占用。原计时收据及其定义保持不变，不重新贴标签或重测。

## 17 执行记录与重建

继续运行的两路工作处理互不重叠的原始任务身份，各自拥有可变地图查询和历史状态，由单一派发器原子保存完成记录。30 分钟观察记录总成功、失败、剩余及分路增量。这些是执行观察，不是模型质量评分或额外实验。

闭合保存评分清点与原科学任务元数据在表 8 的终态计数上一致。8120 项方法预测与 2900 项地形预测共 11020 项科学工作；共同评分网格另含 290 项登记同网格参考和 58 条确定性惯性路径，因此是 $58\{5(28+10+1)+1\}=11368$ 个槽位，不是 11368 个独立观测。记录块分为 46 个主要块和 12 个支持块。预测失败保留失败评分槽位，不填成零误差。清点不会修复四个不可用比较家族，也不证明每项评分都与原始输出一致。

共同评分已闭合全部 11368 行和 58 个块，261 项原计划辅助试验及独立保存输出复算已完成。原分析和审计保持不变，公开导出及证据卡片也已生成，不新增预测或拟合，不重复审计。当前完整审阅结果包见第 11节。公共消费者已生成十六张表和十六组 PNG/PDF 图，保留原估计、区间、缺失与单位。登记汇总导出排除原始轨迹、目标、坐标、模型参数和本机路径，记录内容身份与渲染环境，使复核者可以不重新打开私密数据而重建展示。

复现分为三个不同范围。稿件重建编译指定中英文源文件并解析引用，不重新运行预测。公共表图重建读取哈希绑定的证据卡片，沿用原始数值和不可用单元，不重新 bootstrap 或检验。科学复核还需要独立审计保存预测输出及来源绑定。PDF 编译成功不能代替科学审计，也不能授权实证主张。

表 8: 2026 年 10 月 8 日核对的终态保存评分清点。预期数保留全部登记槽位，成功 / 失败指保存处置，不是科学资格；参考项不计入 11020 项科学预测分母。

| 角色 | 预期 | 成功 | 失败 |
|---|---|---|---|
| 方法预测 | 8120 | 8118 | 2 |
| 地形预测 | 2900 | 2897 | 3 |
| 科学预测小计 | 11020 | 11015 | 5 |
| 同网格参考 | 290 | 290 | 0 |
| 惯性路径 | 58 | 58 | 0 |
| 共同评分总计 | 11368 | 11363 | 5 |

最终审核记录需要绑定不可变公开导出和卡片、输入 manifest、协议及执行、渲染库版本和精确稿件 revision。图的字节一致性仅在登记库和字体环境内成立，不同 TeX 安装不保证 PDF 字节相同。历史稿分开命名，其已有发布工作流不能证明本次 PIRC-17 稿件已获批准或发布。最终真实署名和验收仍需明确人工决定。

## 参考文献

[1] D. S. Johnson, J. M. London, M.-A. Lea and J. W. Durban (2008). Continuous-time correlated random walk model for animal telemetry data. *Ecology*, 89(5), 1208–1215. https://doi.org/10.1890/07-1032.1.

[2] Z. Ghahramani and G. E. Hinton (2000). Variational learning for switching state-space models. *Neural Computation*, 12(4), 831–864. https://doi.org/10.1162/089976600300015619.

[3] T. Avgar, J. R. Potts, M. A. Lewis and M. S. Boyce (2016). Integrated step selection analysis: bridging the gap between resource selection and animal movement. *Methods in Ecology and Evolution*, 7(5), 619–630. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12528.

[4] (2017). Corrigendum. [Correction to Avgar et al. (2016)]. *Methods in Ecology and Evolution*, 8(9), 1168. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12725.

[5] A. Gupta, J. Johnson, L. Fei-Fei, S. Savarese and A. Alahi (2018). Social GAN: Socially Acceptable Trajectories with Generative Adversarial Networks. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2255–2264. https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2018/html/Gupta_Social_GAN_Socially_CVPR_2018_paper.html.

[6] T. Salzmann, B. Ivanovic, P. Chakravarty and M. Pavone (2020). Trajectron++: Dynamically-Feasible Trajectory Forecasting with Heterogeneous Data. In *Computer Vision – ECCV 2020*, Lecture Notes in Computer Science, 12363, 683–700. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58523-5_40.

[7] P. Kidger, J. Foster, X. Li and T. J. Lyons (2021). Neural SDEs as Infinite-Dimensional GANs. *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, Proceedings of Machine Learning Research, 139, 5453–5463. https://proceedings.mlr.press/v139/kidger21b.html.

[8] T.-T. Gao, B. Barzel and G. Yan (2024). Learning interpretable dynamics of stochastic complex systems from experimental data. *Nature Communications*, 15, 6029. https://doi.org/10.1038/s41467-024-50378-x.

[9] T. Gneiting and A. E. Raftery (2007). Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 102(477), 359–378. https://doi.org/10.1198/016214506000001437.

[10] T. Gneiting, L. I. Stanberry, E. P. Grimit, L. Held and N. A. Johnson (2008). Assessing probabilistic forecasts of multivariate quantities, with an application to ensemble predictions of surface winds. *TEST*, 17, 211–235. https://doi.org/10.1007/s11749-008-0114-x.

[11] P. E. Kloeden and E. Platen (1992). *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-12616-5.

[12] A. Nichol, J. Achiam and J. Schulman (2018). On First-Order Meta-Learning Algorithms. [Preprint], *arXiv:1803.02999v3*. https://arxiv.org/abs/1803.02999v3.

[13] S. Holm (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70. https://www.jstor.org/stable/4615733.

[14] A. C. Davison and D. V. Hinkley (1997). *Bootstrap Methods and their Application*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511802843.

[15] NOAA Global Monitoring Division (n.d.). *General Solar Position Calculations*. [Online documentation]. Accessed 7 October 2026. https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/solareqns.PDF.

[16] D. Zanaga et al. (2022). *ESA WorldCover 10 m 2021 v200*. [Dataset], version v200. https://doi.org/10.5281/zenodo.7254221.

[17] Overture Maps Foundation (n.d.). *Attribution and Licensing*. [Online documentation]. Accessed 6 October 2026. https://docs.overturemaps.org/attribution/.

[18] B. Lehner and G. Grill (2013). Global river hydrography and network routing: baseline data and new approaches to study the world's large river systems. *Hydrological Processes*, 27(15), 2171–2186. https://doi.org/10.1002/hyp.9740.

[19] HydroSHEDS (n.d.). *HydroRIVERS product documentation and licence*. [Online documentation], version v1.0. Accessed 6 October 2026. https://www.hydrosheds.org/products/hydrorivers.

[20] Mapzen / Tilezen (2017). *Terrain Tiles: Types of Terrain Tiles and Skadi format*. [Dataset distribution documentation]. Document revision e3d4351; accessed 7 October 2026. https://registry.opendata.aws/terrain-tiles/. https://github.com/tilezen/joerd/blob/e3d4351ee3e5be333e23f47cb500e9a7c310656a/docs/formats.md.

[21] Mapzen / Tilezen (2017). *Terrain Tiles: Attribution*. [Online documentation]. Document revision d8f587b; accessed 7 October 2026. https://github.com/tilezen/joerd/blob/d8f587b73d26e0a0c42cdccd9ae8c55de4197763/docs/attribution.md.

[22] Copernicus Programme / Sinergise (2021). *Copernicus Digital Elevation Model: GLO-30 Public*. [Dataset distribution documentation], 2021 release; accessed 7 October 2026. https://registry.opendata.aws/copernicus-dem/.

[23] Overture Maps Foundation (2026). *2026-08-19 release notes*. [Dataset release documentation]. Data version 2026-08-19.0; accessed 7 October 2026. https://docs.overturemaps.org/blog/2026/08/19/release-notes/.